

CAMPUS DIGITAL

Diseño funcional, arquitectura y distribución

Plataforma digital integral orientada al estudiante

Identidad NFC/QR • Wallet • Negocios virtuales • Inventarios • Proveedores • Souvenirs • Becas • Lockers • Biblioteca • Reservaciones • Asociaciones • Consejo Estudiantil • Mensajería • Recompensas globales • Pagos directos

Arquitectura base propuesta

Laravel + Vue 3 + Inertia + Fortify

Objetivo académico: un solo producto, siete equipos, integración continua y dominios claramente asignados.

1. Propósito y alcance del proyecto

Campus Digital se concibe como un ecosistema universitario centrado en el alumno. La tarjeta NFC existente funciona como credencial de identidad y medio de interacción; la información real de saldos, movimientos, compras, servicios, becas, reservas, inventarios y recompensas permanece en la plataforma. El sistema integra a estudiantes, asociaciones estudiantiles, Consejo Estudiantil, tienda institucional de souvenirs, negocios universitarios y negocios virtuales creados por estudiantes o autorizados para apoyarlos.

Visión del producto

Que un estudiante pueda identificarse, pagar, vender, emprender, reservar, solicitar apoyos, usar biblioteca y lockers, recibir mensajes y recompensas, y relacionarse con organizaciones estudiantiles desde una sola cuenta y una sola experiencia digital.

1.1 Objetivos funcionales

- Unificar identidad digital, tarjeta NFC y QR en una cuenta única del estudiante.
- Permitir dinero digital para pagos internos, transferencias, devoluciones y retiros autorizados.
- Permitir bonos no retirables y puntos de recompensa globales separados del dinero.
- Habilitar negocios virtuales de estudiantes, asociaciones, tienda de souvenirs y comercios autorizados.
- Incorporar inventarios, proveedores, compras, existencias y movimientos para todos los negocios que venden productos.
- Permitir pagos con wallet interna y, cuando el negocio lo configure, alternativas directas como SPEI u Openpay.
- Gestionar biblioteca, lockers, instalaciones, zonas de descanso, equipos, impresiones y otros servicios universitarios.
- Dar al Consejo Estudiantil herramientas para becas, beneficios, lockers, convocatorias y comunicación.
- Dar a asociaciones herramientas para comercio, caja, recargas/retiros, eventos, mensajería y administración.
- Implementar un programa de recompensas global al que cualquier negocio autorizado pueda adherirse.
- Conservar trazabilidad, seguridad, auditoría y separación de responsabilidades por rol.

1.2 Principios de diseño

Principio	Aplicación en Campus Digital
Alumno al centro	Las funciones se diseñan desde la experiencia del estudiante y no desde la estructura administrativa.
Un solo ecosistema	Los siete equipos construyen módulos de la misma plataforma y comparten identidad, permisos, transacciones y catálogos.
Dinero, bonos y puntos separados	Evita mezclar saldos con finalidades diferentes y facilita reglas, reportes y auditoría.
Negocio autónomo	Cada negocio administra catálogo, inventario, proveedores, pedidos y métodos de cobro permitidos.
Integración por contratos	Cada dominio publica servicios y eventos claramente documentados para los demás equipos.
Auditoría por defecto	Operaciones sensibles generan registro de quién, qué, cuándo, desde dónde y con qué referencia.
Seguridad de mínimo privilegio	Los permisos dependen de rol, organización, negocio y alcance; no de menús ocultos.
Entrega incremental	Cada Sprint debe dejar flujo demostrable e integrado, no solo pantallas aisladas.

2. Actores y modelo de roles

El sistema debe soportar roles globales y roles contextuales. Un mismo usuario puede ser estudiante y, al mismo tiempo, propietario de una tienda, tesorero de una asociación o integrante del Consejo Estudiantil. Por ello se recomienda asignar permisos por ámbito: plataforma, organización, negocio y servicio.

Rol	Responsabilidad principal
-----	---------------------------

Rol	Responsabilidad principal
Estudiante	Consulta perfil, wallet, compras, servicios, becas, reservas, recompensas y puede crear una tienda si es autorizado.
Propietario de negocio	Administra su negocio virtual, catálogo, ventas, métodos de pago, personal y participación en recompensas.
Gerente de negocio	Opera ventas, pedidos, precios, promociones y reportes según permisos delegados.
Cajero de negocio	Cobra, valida pagos, genera tickets y opera devoluciones permitidas.
Responsable de inventario	Gestiona existencias, almacenes, ajustes, conteos y transferencias.
Comprador / abastecimiento	Gestiona proveedores, órdenes de compra, recepciones y devoluciones a proveedor.
Presidencia de asociación	Administra estructura de la asociación y autoriza funciones sensibles.
Tesorería de asociación	Consulta caja, movimientos, recargas/retiros autorizados y conciliaciones.
Agente de recarga/retiro	Recibe efectivo o entrega efectivo contra operaciones de dinero digital, sujeto a límites y arqueos.
Comunicación de asociación	Crea campañas y mensajes para audiencias permitidas.
Consejo Estudiantil	Administra convocatorias, apoyos, beneficios, lockers y comunicaciones del Consejo.
Comité de becas	Revisa solicitudes, documentación, dictámenes y asignaciones.
Responsable de lockers	Configura lockers, disponibilidad, asignaciones, renovaciones e incidencias.
Bibliotecario	Gestiona préstamos, devoluciones, reservas, sanciones y disponibilidad.
Responsable de instalaciones	Gestiona espacios, horarios, reservas, capacidades y validación de acceso.
Agente de soporte	Atiende tickets e incidencias con estados, SLA y evidencias.
Administrador de recompensas	Configura reglas globales y supervisa campañas, canjes y fraude.
Administrador de plataforma	Gestiona catálogos, organizaciones, configuraciones, permisos y supervisión.
Auditor	Consulta bitácoras y reportes sin capacidad de alterar transacciones.
Proveedor externo - opcional	Recibe órdenes de compra, confirma surtido y entrega documentación cuando se habilite portal de proveedor.

3. Arquitectura tecnológica propuesta

Enfoque recomendado

Monolito modular en Laravel: una sola aplicación desplegable, pero con dominios y servicios bien separados. Es más viable para un curso con siete equipos que iniciar directamente con microservicios, y aun así obliga a diseñar contratos internos, eventos y responsabilidades.

Capa	Tecnología / enfoque	Responsabilidad
Frontend	Vue 3 + Inertia	Interfaces reactivas, paneles por rol, formularios, dashboards, catálogos, reservas y flujos de compra.
Backend	Laravel	Casos de uso, reglas de negocio, políticas, servicios de dominio, transacciones y APIs internas.
Autenticación	Fortify	Inicio de sesión, recuperación de contraseña, confirmación de contraseña y 2FA cuando aplique.

Autorización	Policies/Gates + roles contextuales	Control de acceso por usuario, organización, negocio y dominio.
Persistencia	PostgreSQL recomendado	Transacciones, integridad referencial, historial y consultas analíticas operativas.
Archivos	Storage abstraction	Comprobantes, imágenes de productos, documentos de becas, evidencias y archivos de tickets.
Pagos	Payment adapters	Wallet interna, SPEI informativo/validable y adaptador Openpay por negocio según configuración.
NFC/QR	Credential adapters	Entrada de UID NFC y códigos QR; el dispositivo físico no debe contener el saldo real.
Notificaciones	Centro de notificaciones	Bandeja interna y adaptadores para correo/push en fases posteriores.
Auditoría	Audit service	Registro inmutable de operaciones sensibles y cambios de configuración.

3.1 Dominios lógicos

Dominio	Propietario funcional
Identidad y credenciales	Equipo 1
Wallet y caja digital	Equipo 2
Comercio y negocios virtuales	Equipo 3
Inventario y abastecimiento	Equipo 4
Servicios al estudiante	Equipo 5
Vida estudiantil y organizaciones	Equipo 6
Recompensas, gobierno y analítica	Equipo 7

4. Modelo de valor: dinero digital, bonos y puntos

Para evitar errores conceptuales, Campus Digital debe manejar al menos tres saldos independientes. Todos se muestran en la experiencia del estudiante, pero tienen reglas diferentes.

Tipo	¿Representa dinero?	¿Se puede retirar?	¿Dónde se usa?	Ejemplo
Dinero digital	Sí, como saldo interno del ecosistema	Sí, solo mediante flujo autorizado	Negocios que acepten wallet, asociaciones y servicios internos	El alumno recarga \$500 y paga \$70 en cafetería.
Bonos	Valor promocional o apoyo restringido	No	Según emisor, categoría, vigencia o servicio	Beca de alimentación de \$800 solo para comida.
Puntos globales	No	No	Programa de recompensas de negocios participantes	1,500 puntos por una taza de souvenir.

Regla contable clave

Nunca se debe recalcular el historial a partir de un único campo de saldo. Cada operación genera movimientos. El saldo visible es el resultado controlado del ledger y puede mantenerse como dato derivado o cacheado, pero el origen de verdad son las transacciones.

4.1 Métodos de cobro de un negocio

Método	Flujo propuesto	Responsabilidad del sistema
--------	-----------------	-----------------------------

Método	Flujo propuesto	Responsabilidad del sistema
Wallet Campus Digital	Alumno paga desde saldo digital; el negocio recibe saldo digital.	Autorizar, debitar, acreditar, registrar ticket, permitir devolución y conciliación.
Bono	Se aplica un bono válido según reglas de emisor/categoría.	Validar restricciones, consumir bono y registrar trazabilidad.
Puntos	Se canjea un artículo/recompensa contra puntos globales.	Validar saldo, stock de recompensa y regla de canje.
SPEI directo	El negocio muestra CLABE/datos/referencia configurados por él.	Mostrar instrucciones, permitir adjuntar referencia/comprobante y registrar estado de validación. No asumir confirmación bancaria automática.
Openpay por negocio	El negocio configura un perfil de pago compatible con el adaptador.	Enviar al adaptador, guardar referencias y estados. La arquitectura debe evitar que la plataforma se convierta innecesariamente en custodio del dinero del negocio.
Pago mixto	Combinación permitida, por ejemplo bono + wallet o puntos + dinero.	Separar componentes de pago y conservar movimientos independientes.

4.2 Recarga y retiro mediante asociaciones

Las asociaciones autorizadas pueden funcionar como puntos físicos de recarga y retiro de dinero digital. Esta función exige caja, turnos, límites, conciliación y auditoría; no debe implementarse como un simple botón de modificar saldo.

1. El agente abre turno/caja con fondo inicial.
2. El estudiante se identifica por cuenta, NFC o QR y confirma la operación.
3. Para recarga: el agente recibe efectivo u otro medio autorizado, registra la entrada de caja y el sistema acredita dinero digital al estudiante.
4. Para retiro: el sistema verifica saldo, límites y autorizaciones; debita la wallet y el agente entrega efectivo, registrando salida de caja.
5. Toda operación genera folio, ticket y registro de auditoría.
6. El cierre de turno compara efectivo esperado, efectivo real, recargas, retiros, devoluciones y diferencias.
7. Operaciones mayores a límites definidos pueden requerir segundo aprobador o autorización de tesorería.

Producción con dinero real

Este documento es un diseño académico/arquitectónico. Si la plataforma se despliega con dinero real, retiros en efectivo o fondos de terceros, la institución debe validar previamente requisitos legales, fiscales, de protección de datos, prevención de fraude y condiciones de los proveedores de pago.

5. Sistema global de recompensas

El programa de puntos debe ser transversal. Un estudiante mantiene una sola cuenta de puntos globales. Cualquier negocio autorizado puede decidir participar, otorgar puntos y publicar recompensas canjeables. Las reglas se configuran por negocio pero el saldo pertenece al ecosistema.

Componente	Descripción
Cuenta global de puntos	Un solo saldo por estudiante con ledger de ganancias, ajustes, expiraciones y canjes.
Adhesión de negocios	Cada negocio activa o desactiva su participación y acepta reglas generales del programa.
Reglas de acumulación	Puntos por importe, puntos fijos por producto, multiplicadores, campañas, primera compra, categorías o acciones no comerciales.
Catálogo de recompensas	Cada negocio publica artículos/servicios, puntos requeridos, stock asignado, vigencia y límites.
Canje global	Los puntos obtenidos en negocios participantes pueden utilizarse en cualquier recompensa habilitada del programa.

Componente	Descripción
Stock reservado	Una recompensa vinculada a producto físico debe reservar inventario para evitar canjes sin existencia.
Reglas antifraude	Topes diarios, reversos por devoluciones, no acumular sobre operaciones canceladas y alertas por patrones anómalos.
Expiración opcional	Reglas transparentes de vigencia de puntos, aplicadas por lotes o fecha de obtención.
Campañas globales	La plataforma puede lanzar semanas de doble punto, retos de participación o promociones de bienvenida.
Análítica	Puntos emitidos, redimidos, pendientes, tasa de canje, costo de recompensas y negocios más activos.

5.1 Modelos de compensación entre negocios

Modelo	Uso recomendado	Funcionamiento
A. Recompensa aportada	MVP académico	Cada negocio asume el costo de las recompensas que publica. No hay liquidación monetaria entre negocios; los puntos funcionan como incentivo global.
B. Fondo de puntos	Fase avanzada	Al emitir puntos se registra una contribución contable interna; al canjear, se reconoce al negocio que entregó la recompensa. Requiere reglas de valuación y conciliación.
C. Campaña patrocinada	Promociones	Una asociación, Consejo, tienda de souvenirs o administrador patrocina una campaña y cubre la recompensa o el multiplicador.
Recomendación académica Implementar primero el Modelo A. El Modelo B puede quedar como historia de usuario avanzada porque introduce una cámara de compensación de puntos y aumenta considerablemente la complejidad financiera.		

6. Tipos de negocios y reglas comunes

Tipo de negocio	Ejemplos	Particularidades
Negocio de estudiante	Tutorías, impresión 3D, alimentos, diseño, reparación, artesanías	Requiere autorización y propietario estudiante activo.
Asociación estudiantil	Playeras, eventos, talleres, viajes, productos propios	Puede además operar recargas/retiros si tiene autorización especial.
Tienda institucional de souvenirs	Playeras, termos, gorras, tazas, artículos oficiales	Inventario formal, proveedores, compras, variantes, promociones y recompensas.
Negocio universitario	Cafetería, papelería, impresión, gimnasio, laboratorio	Puede integrar servicios, reservas y pagos.
Negocio virtual de apoyo al estudiante	Comercios o prestadores autorizados por la institución	Se incorpora mediante alta administrativa, reglas de visibilidad y métodos de pago propios.
Prestador de servicios	Fotografía, cursos, asesoría, reparación, transporte autorizado	Puede vender servicios con agenda/cupo además de productos.

Todo negocio que venda productos debe poder activar inventario. Para negocios de servicios, el inventario puede ser opcional y sustituirse por capacidad, agenda, cupos o paquetes. Los negocios mixtos pueden manejar ambos modelos.

7. Distribución equilibrada

El número de módulos no es el criterio principal de balance. Se utiliza una estimación relativa de complejidad de 1 a 5 por módulo. La propuesta deja a todos los equipos con 42 puntos de esfuerzo funcional estimado. Esta cifra no equivale a horas ni Story Points definitivos; sirve para repartir el alcance inicial de manera comparable.

Equipo	Dominio	Módulos	Esfuerzo relativo
Equipo 1	Identidad, Acceso, NFC/QR y Perfil del Estudiante	10	42
Equipo 2	Wallet, Dinero Digital, Bonos, Caja y Conciliación	10	42
Equipo 3	Marketplace, Negocios Virtuales, Ventas y Pagos Directos	10	42
Equipo 4	Inventarios, Proveedores, Compras y Abastecimiento	11	42
Equipo 5	Servicios al Estudiante: Biblioteca, Lockers, Reservas, Renta y Soporte	11	42
Equipo 6	Asociaciones, Consejo Estudiantil, Becas, Eventos y Comunicación	11	42
Equipo 7	Recompensas Globales, Administración, Auditoría y Analítica	11	42

Balance recomendado

Cada equipo debe mantener un backlog propio, pero las historias que atraviesen dominios se refinan en conjunto. Si un equipo termina antes, toma historias de integración, pruebas de contrato, deuda técnica o extensiones de su dominio; no invade lógica que pertenece a otro equipo.

8. EQUIPO 1 - Identidad, Acceso, NFC/QR y Perfil del Estudiante

Construir la identidad común que consumen todos los demás equipos. Ningún módulo externo debe implementar su propia lógica de autenticación o de lectura de credenciales.

Carga objetivo

10 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
1.1 Gestión de cuentas y perfil	5	Alta/importación de estudiantes, matrícula, carrera, semestre, campus, fotografía, estatus, datos de contacto y preferencias.	users, student_profiles, academic_status
1.2 Autenticación con Fortify	5	Login, logout, recuperación, confirmación de contraseña, 2FA opcional/obligatorio por rol y manejo de sesiones.	Fortify actions, two_factor, sessions
1.3 Roles y permisos contextuales	4	Base de autorización: roles globales y asignaciones por negocio, asociación, Consejo o servicio. Policies/Gates y helpers de alcance.	roles, permissions, role_assignments, scopes
1.4 Registro de tarjetas NFC	5	Captura de UID, asociación a estudiante, validación de duplicados, fecha de alta, emisor y estado.	nfc_cards, credential_links
1.5 Ciclo de vida de credenciales	4	Bloqueo por pérdida, suspensión, reemplazo, reactivación, historial de tarjetas y motivos.	credential_events
1.6 Identidad QR	4	QR de identificación y QR dinámico/temporal para validación en servicios, eventos y operaciones sensibles.	qr_tokens, qr_validations
1.7 Dispositivos y sesiones confiables	4	Registro de dispositivo, cierre remoto, sesiones activas, alertas de acceso y política de reautenticación.	devices, sessions, security_events
1.8 Validación de condición estudiantil	4	Servicios para saber si un estudiante está activo, egresado, suspendido o con restricciones que afecten beneficios.	student_status_history
1.9 Consentimientos y preferencias	3	Preferencias de comunicaciones, uso de datos y aceptación de términos por funcionalidades.	consents, communication_preferences

1.10 API/servicio de identidad	4	Servicio interno para resolver usuario, estudiante, credencial, roles y permisos sin duplicar lógica en otros equipos.	IdentityService, CredentialService
--------------------------------	---	--	------------------------------------

Integraciones obligatorias

- Equipo 2 valida identidad para recargas, retiros y transferencias.
- Equipos 3 y 4 usan roles de negocio y personal.
- Equipo 5 valida NFC/QR para préstamos y reservas.
- Equipo 6 usa perfiles y segmentación académica.
- Equipo 7 consume eventos de identidad para auditoría y analítica.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

9. EQUIPO 2 - Wallet, Dinero Digital, Bonos, Caja y Conciliación

Implementar el núcleo transaccional interno: dinero digital, bonos, transferencias, caja de asociaciones, devoluciones y tickets financieros con trazabilidad completa.

Carga objetivo

10 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
2.1 Cuentas wallet	5	Wallet por usuario/organización/negocio con saldo disponible, retenido y estados. El saldo deriva de movimientos controlados.	wallets, wallet_accounts
2.2 Ledger de movimientos	5	Débitos, créditos, referencias, idempotencia, reversos y consistencia transaccional. Base de toda operación monetaria.	ledger_entries, transactions
2.3 Recargas de dinero digital	4	Recarga mediante agente autorizado, caja u otros medios permitidos. Folio, comprobante y estado.	topups, cash_operations
2.4 Retiros / cash-out en asociaciones	5	Solicitud, validación de saldo, límites, aprobación, entrega, ticket y débito de wallet.	withdrawals, approvals
2.5 Bonos y saldos restringidos	4	Bonos por beca, campaña o beneficio; reglas de categoría, negocio, vigencia, monto y no retiro.	bonus_accounts, bonus_rules
2.6 Transferencias y regalos de saldo	4	Transferencias entre usuarios cuando la política lo permita, solicitudes, regalos y referencias.	transfers, money_gifts
2.7 Retenciones, devoluciones y reversos	4	Retener saldo durante operaciones, liberar, reembolsar y revertir con referencia a transacción original.	holds, refunds, reversals
2.8 Caja de asociaciones y turnos	4	Apertura/cierre de turno, fondo inicial, entradas/salidas, arqueos y diferencias.	cash_registers, shifts, cash_movements
2.9 Tickets y comprobantes financieros	3	Folio, detalle, forma de pago, referencias y QR/verificación de comprobante.	financial_receipts
2.10 Límites, alertas y conciliación	4	Límites por rol/usuario, operaciones inusuales, conciliación diaria y reportes de diferencias.	limits, reconciliations, transaction_alerts

Integraciones obligatorias

- Equipo 3 solicita cobros y devoluciones de ventas.
- Equipo 5 cobra multas, rentas o servicios.
- Equipo 6 acredita becas/bonos y opera cajas de asociaciones.
- Equipo 7 registra efectos de recompensas cuando existe pago mixto.
- Equipo 1 aporta identidad y permisos sensibles.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

10. EQUIPO 3 - Marketplace, Negocios Virtuales, Ventas y Pagos Directos

Crear el ecosistema comercial: alta de negocios, tienda virtual, catálogo, pedidos, checkout y métodos de pago, incluyendo estudiantes, asociaciones, souvenirs y negocios de apoyo.

Carga objetivo

10 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
3.1 Registro y clasificación de negocios	4	Alta de negocio, tipo, propietario, responsables, estatus, verificación y visibilidad.	businesses, business_types, business_members
3.2 Flujo de autorización de negocio	4	Solicitud, revisión, observaciones, aprobación, suspensión y baja; reglas especiales para negocio de estudiante.	business_applications, approvals
3.3 Constructor de tienda virtual	4	Nombre, marca, descripción, banners, políticas, horarios, puntos de entrega y canales de contacto.	storefronts, store_settings
3.4 Catálogo de productos y servicios	4	Productos, servicios, categorías, variantes, imágenes, atributos, precio, impuestos/configuración académica y disponibilidad.	products, services, variants, media
3.5 Carrito, pedido y estados	5	Carrito, dirección/punto de entrega, pedidos, líneas, cambios de estado, cancelación y trazabilidad.	carts, orders, order_items, order_status_history
3.6 Checkout y orquestación de pago	5	Selecciona wallet, bono, puntos, SPEI, Openpay o pago mixto y coordina con los equipos propietarios.	checkouts, payment_intents
3.7 Configuración SPEI directa	3	Cada negocio captura datos de recepción, referencia/instrucciones y validación manual o futura integración bancaria.	business_spei_settings, payment_evidence
3.8 Adaptador Openpay por negocio	5	Abstracción de proveedor, perfil/configuración por negocio, referencias, callbacks/webhooks y estados sin mezclar credenciales entre negocios.	payment_providers, provider_accounts, provider_transactions
3.9 Panel del vendedor	4	Pedidos, ventas, ingresos por método, productos más vendidos, cancelaciones y atención de pedidos.	seller_dashboard_views
3.10 Postventa comercial	4	Cancelaciones, devoluciones de producto/servicio, aprobación de reembolso, motivo y evidencia.	return_requests, commercial_refunds

Integraciones obligatorias

- Equipo 4 reserva/descuenta inventario y administra proveedores.
- Equipo 2 ejecuta wallet y bonos.
- Equipo 7 ejecuta acumulación/canje de puntos.
- Equipo 6 crea negocios de asociaciones y Consejo cuando aplique.
- Equipo 1 aporta roles de propietario/gerente/cajero.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

11. EQUIPO 4 - Inventarios, Proveedores, Compras y Abastecimiento

Dar capacidades tipo mini-ERP a todos los negocios físicos o mixtos, incluida la tienda de souvenirs, sin duplicar inventarios dentro del marketplace.

Carga objetivo

11 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
4.1 Inventario multi-negocio	5	Existencias por negocio, producto/variante, ubicación y estado; soporte a inventario activable por negocio.	inventories, stock_balances
4.2 Almacenes y ubicaciones	4	Almacén principal, mostrador, bodega, consignación o ubicación virtual; transferencias internas.	warehouses, locations
4.3 Kardex y movimientos	4	Entradas, salidas, ventas, devoluciones, ajustes, transferencias, mermas y referencias de origen.	stock_movements, stock_ledger
4.4 Proveedores	4	Alta de proveedor, contactos, datos fiscales/administrativos opcionales, condiciones, productos suministrados y estatus.	suppliers, supplier_contacts, supplier_products
4.5 Órdenes de compra	4	Solicitud, autorización, partidas, cantidades, costo esperado, fechas y estados.	purchase_orders, purchase_order_items
4.6 Recepción y devolución a proveedor	4	Recepciones parciales/totales, diferencias, lotes opcionales, evidencia y devoluciones.	goods_receipts, supplier_returns
4.7 Costos y precios de referencia	4	Costo promedio/referencia, último costo, margen sugerido y trazabilidad de cambios de costo.	cost_history, pricing_references
4.8 Reserva de stock para pedidos/canjes	4	Aparta existencias durante checkout, pedidos y recompensas para evitar sobreventa.	stock_reservations
4.9 Alertas de reabastecimiento	3	Mínimo, máximo, punto de reorden, productos sin movimiento y notificaciones a responsable.	reorder_rules, stock_alerts
4.10 Conteos y ajustes de inventario	3	Inventario físico, conteo cíclico, diferencias, autorización y bitácora.	stock_counts, adjustments
4.11 Operación especializada de souvenirs	3	Colecciones, tallas, colores, temporadas, paquetes, preventas y productos oficiales, usando los mismos servicios de inventario.	collections, merchandising metadata

Integraciones obligatorias

- Equipo 3 consume disponibilidad y confirma salidas por venta.
- Equipo 7 reserva stock para recompensas físicas.
- Equipo 6 puede abastecer tiendas de asociaciones.
- Equipo 2 no altera inventario: solo confirma pagos.
- Equipo 1 controla roles de inventario, compras y autorización.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

12. EQUIPO 5 - Servicios al Estudiante: Biblioteca, Lockers, Reservas, Renta y Soporte

Concentrar servicios universitarios no comerciales o híbridos, todos consumiendo identidad, pagos y notificaciones comunes.

Carga objetivo

11 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
--------	------	-----------------------	--------------------------------

5.1 Biblioteca y catálogo	5	Catálogo, ejemplares, disponibilidad, préstamos, devoluciones, reservas, renovaciones, historial y sanciones.	books, copies, loans, book_reservations
5.2 Multas y pagos de biblioteca	4	Reglas de atraso/daño, adeudos, pago por wallet u otro método autorizado y liberación de bloqueo.	library_fines, service_charges
5.3 Lockers	4	Catálogo por edificio/zona, tamaño, estado, periodo, costo, disponibilidad y mantenimiento.	lockers, locker_periods
5.4 Solicitud/asignación de locker	4	Reserva pagada, asignación por Consejo/beca, renovación, liberación y validación por QR/NFC.	locker_assignments, locker_requests
5.5 Reservación de instalaciones	4	Salas de estudio, laboratorios, auditorios, canchas y espacios con calendario, capacidad, reglas y costo.	facilities, facility_slots, reservations
5.6 Zonas de descanso	3	Cápsulas, sillones, espacios silenciosos u otros recursos con franjas, límites y control de uso.	rest_spaces, rest_bookings
5.7 Renta de equipos	4	Laptops, proyectores, cámaras, kits, material deportivo; entrega, depósito/garantía, devolución y daños.	assets, rentals, asset_conditions
5.8 Servicios e impresiones	4	Solicitudes de impresión u otros servicios: archivo, opciones, cotización, pago, estado y entrega.	service_orders, print_jobs
5.9 Tickets de soporte e incidencias	4	Categorías, prioridad, ubicación, evidencias, asignación, comentarios, SLA y cierre.	support_tickets, ticket_events
5.10 Calendarios, cupos y reglas	3	Motor común de disponibilidad, solapamientos, cancelación, no-show, límites y lista de espera.	calendars, capacities, waitlists
5.11 Validación de acceso/uso	3	Escaneo NFC/QR al prestar, entregar, entrar, recoger o devolver; registra evento de servicio.	service_checkins, service_events

Integraciones obligatorias

- Equipo 2 procesa cargos, multas, depósitos y reembolsos.
- Equipo 6 puede asignar lockers o beneficios desde becas.
- Equipo 1 valida identidad y credenciales.
- Equipo 7 analiza uso de servicios y puede premiar actividades autorizadas.
- Equipo 3 puede listar servicios comerciales cuando se desee descubrirlos desde marketplace.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

13. EQUIPO 6 - Asociaciones, Consejo Estudiantil, Becas, Eventos y Comunicación

Modelar la vida estudiantil organizada: asociaciones y Consejo como entidades con integrantes, permisos, apoyos, eventos, tiendas vinculadas y comunicación segmentada.

Carga objetivo

11 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
6.1 Gestión de asociaciones	4	Alta, propósito, estatus, mesa directiva, integrantes, periodos, documentos y cambios de responsables.	associations, association_members, terms
6.2 Gestión del Consejo Estudiantil	4	Estructura del Consejo, cargos, periodos, comisiones y permisos especiales.	student_council, council_members, committees
6.3 Roles internos y vigencias	3	Presidencia, tesorería, comunicación, agente de caja, responsables; inicio/fin de cargo y delegaciones.	organization_role_assignments

6.4 Convocatorias y becas	5	Publicación, requisitos, fechas, formularios, documentos, estados, dictamen y evidencia.	scholarship_calls, applications, requirements
6.5 Asignación de beneficios	4	Dinero digital, bonos, comidas, impresiones, transporte, lockers u otros beneficios; integración con equipos 2 y 5.	benefit_awards, benefit_types
6.6 Eventos y actividades	4	Eventos, cupo, costo, inscripción, lista de espera, check-in QR/NFC y asistencia.	events, registrations, attendance
6.7 Mensajería segmentada	5	Campañas para todos, campus, carrera, semestre, grupo, miembros, inscritos, solicitantes o beneficiarios.	campaigns, audiences, messages
6.8 Bandeja y notificaciones	4	Mensajes recibidos, no leído/leído/importante/archivado, acciones profundas hacia módulos y preferencias.	notifications, inbox_items
6.9 Encuestas y consultas	3	Encuestas de servicios, actividades o prioridades con población objetivo y resultados.	surveys, survey_responses
6.10 Votaciones internas	4	Procesos de votación con padrón, periodo, opciones/candidatos y regla un usuario/un voto para fines académicos.	elections, ballots, votes
6.11 Transparencia y resultados	2	Publicación de cifras agregadas de becas, eventos, beneficiarios e indicadores sin exponer datos personales.	transparency_reports

Integraciones obligatorias

- Equipo 3 crea tienda oficial de asociación y negocio del Consejo cuando proceda.
- Equipo 2 permite caja, recargas/retiros y bonos asignados.
- Equipo 5 recibe asignación de lockers y beneficios de servicio.
- Equipo 1 controla cargos y permisos contextuales.
- Equipo 7 audita campañas, becas y resultados globales.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

14. EQUIPO 7 - Recompensas Globales, Administración, Auditoría y Analítica

Construir las capacidades transversales de fidelización, gobierno, observabilidad y datos que permiten operar el ecosistema como una plataforma única.

Carga objetivo

11 módulos funcionales | 42 puntos de esfuerzo relativo | Responsable del dominio y de sus contratos de integración.

Módulo	Esf.	Descripción funcional	Entidades/artefactos sugeridos
7.1 Ledger global de puntos	5	Cuenta de puntos por estudiante, ganancias, canjes, reversos, ajustes, expiraciones y referencias.	points_accounts, points_ledger
7.2 Adhesión de negocios al programa	4	Opt-in/opt-out, aceptación de condiciones, estado y reglas de participación por negocio.	reward_program_memberships
7.3 Reglas de acumulación	4	Puntos por monto, producto, campaña, multiplicador, acción o categoría; vigencias y topes.	earning_rules, point_campaigns
7.4 Catálogo de recompensas	4	Recompensas por negocio con puntos requeridos, stock/cupo, imágenes, vigencia, límites y condiciones.	rewards, reward_items
7.5 Canje y entrega	5	Reserva de recompensa, débito de puntos, validación, QR/código de canje, entrega y reverso.	redemptions, redemption_events
7.6 Gobierno de puntos	4	Expiración, límites, antifraude, reversos por devoluciones y conciliación del programa.	points_policies, fraud_flags

7.7 Administración general	4	Catálogos maestros, configuración institucional, tipos de negocio, categorías, estados y parámetros.	settings, catalogs
7.8 Auditoría transversal	4	Bitácora de acciones sensibles, cambios antes/después, usuario, IP, dispositivo, entidad y correlación.	audit_logs, audit_correlations
7.9 Dashboards y analítica	4	KPIs de transacciones, ventas, inventarios, servicios, becas, recompensas, mensajes y uso del campus.	analytics views, metrics
7.10 Integración y observabilidad	2	Registro de integraciones, webhooks, reintentos, errores, health checks y correlación técnica.	integration_logs, webhook_events
7.11 Gestión de configuraciones sensibles	2	Parámetros con aprobación, versionado y trazabilidad para límites, campañas y reglas globales.	configuration_versions

Integraciones obligatorias

- Equipo 3 dispara acumulación y canjes desde checkout.
- Equipo 4 reserva stock de recompensas físicas.
- Equipo 2 resuelve pagos mixtos y reversos monetarios.
- Equipo 6 puede patrocinar campañas y comunicar recompensas.
- Todos los equipos publican eventos y auditoría para dashboards.

Estándar de entrega

Este equipo debe cumplir la Definition of Done común de la sección 21: migraciones, autorización, pruebas, UI Inertia/Vue, auditoría, contratos de integración, seeders y documentación.

15. Contratos de integración entre equipos

La plataforma debe evitar acoplamiento por acceso directo a tablas ajenas. Cuando un equipo requiere una operación de otro dominio, debe hacerlo mediante un servicio, acción o contrato documentado. En un monolito modular esto puede implementarse con clases de dominio, interfaces y eventos internos; no es obligatorio crear microservicios.

Caso	Solicita	Resuelve	Contrato mínimo
Validar credencial NFC	5 / 2 / 6	1	credencial_uid -> estudiante, estado, permisos básicos
Cobrar pedido	3	2	payment_intent -> resultado, referencia, componentes de pago
Reservar inventario	3 / 7	4	producto-variante, cantidad, origen, expiración -> reserva
Asignar bono de beca	6	2	beneficiario, tipo, monto, reglas, vigencia -> bono
Asignar locker becado	6	5	beneficiario, convocatoria, periodo -> asignación
Acumular puntos por venta	3	7	venta confirmada, negocio, importe, productos -> puntos
Revertir puntos por devolución	3 / 2	7	transacción original -> reverso
Enviar mensaje de evento	6	6/1	audiencia + plantilla + acción -> notificación
Dashboard de ventas	7	3/4/2	eventos/vistas de lectura, nunca escritura directa
Auditar retiro	2	7	evento sensible -> entrada de auditoría correlacionada

16. Propiedad de datos y reglas para base de datos

Regla	Aplicación
Cada tabla tiene dueño	Solo el equipo dueño modifica reglas centrales de esa entidad.
FK sí, lógica duplicada no	Se pueden relacionar entidades, pero las validaciones complejas viven en el dominio propietario.

Regla	Aplicación
Historial para estados críticos	Pagos, credenciales, pedidos, becas, inventario, reservas y roles deben conservar cambios relevantes.
Soft delete con criterio	No borrar físicamente transacciones, auditorías ni movimientos financieros/inventario.
Folio y referencia externa	Operaciones visibles deben disponer de identificador legible y UUID/identificador técnico cuando sea útil.
Idempotencia	Cobros, webhooks, recargas y canjes deben poder recibir reintentos sin duplicar efectos.
Timestamps consistentes	Fechas de creación, actualización, ejecución y cancelación diferenciadas cuando aplique.
Dinero con decimal fijo	Evitar float para importes. Definir precisión común y reglas de redondeo.
Índices por uso	Matrícula, UID NFC, folio, estado, fechas, negocio y claves de búsqueda deben indexarse según consultas reales.
Datos sensibles minimizados	Guardar solo lo requerido y controlar visualización, descarga y auditoría de documentos.

17. Reglas comunes para negocios virtuales

- Un negocio tiene un propietario principal y puede invitar personal con roles limitados.
- El administrador puede autorizar, suspender o restringir un negocio sin eliminar su historial.
- Un negocio puede vender productos, servicios o ambos.
- Todo producto inventariable se vincula al dominio de inventario; el marketplace no guarda un stock paralelo.
- Los servicios pueden manejar agenda, duración, capacidad, cupos o fecha específica.
- Cada negocio configura qué métodos acepta: wallet, bono compatible, puntos, SPEI, Openpay u otros futuros.
- Los datos SPEI y configuración de proveedor de pago pertenecen al negocio y deben protegerse por permisos.
- La tienda de souvenirs usa exactamente la misma base comercial e inventarios, añadiendo atributos como colección, talla, color y temporada.
- Los negocios de apoyo al estudiante pueden darse de alta por administración aunque no pertenezcan directamente a un alumno o asociación.
- Las devoluciones deben revertir inventario, dinero/bono/puntos y analítica de forma coordinada.
- Las promociones comerciales y el programa de puntos son conceptos diferentes: una promoción cambia precio/beneficio; los puntos pertenecen al programa global.

18. Ejemplo completo del esquema de recompensas

Etapas	Ejemplo
Adhesión	La tienda de souvenirs activa "Participar en Campus Rewards".
Regla de acumulación	Otorga 1 punto por cada \$2 de compra confirmada, con máximo de 500 puntos por operación.
Compra	Un alumno compra una sudadera de \$600 y paga con wallet.
Acreditación	Equipo 3 confirma venta y Equipo 7 acredita 300 puntos.
Otro negocio	Una asociación ofrece una taza por 1,200 puntos y asigna 20 unidades de inventario al catálogo de recompensas.
Canje	El alumno usa puntos obtenidos en souvenirs para pedir la taza de la asociación.
Reserva	Equipo 7 crea el canje y Equipo 4 reserva una unidad.

Etapa	Ejemplo
Entrega	La asociación escanea QR/NFC, marca entregado y se descuenta inventario.
Devolución posterior	Si una venta que generó puntos se revierte, el sistema intenta revertir puntos; si ya fueron usados, aplica regla de saldo pendiente/ajuste administrativo.
Analítica	El negocio ve puntos generados, canjes recibidos y conversión a recompensas.

18.1 Reglas configurables por negocio

- Participa / no participa.
- Puntos por cada unidad monetaria o por múltiplos definidos.
- Puntos fijos por producto o servicio.
- Productos excluidos.
- Días u horarios de multiplicador.
- Tope por compra, día o usuario.
- Recompensas propias y cantidad de puntos necesaria.
- Stock o cupo reservado para recompensas.
- Límite de canjes por usuario y periodo.
- Vigencia de cada recompensa.
- Aceptación de campañas globales patrocinadas.

19. Seguridad y controles transversales

Control	Aplicación
Fortify + 2FA	Obligatorio o recomendado para administradores, tesorería, agentes de caja y operaciones sensibles.
Confirm Password	Antes de cambiar datos bancarios, métodos de pago, roles críticos, retiros o configuraciones de seguridad.
RBAC contextual	Un tesorero de Asociación A no puede operar Asociación B.
Aprobación dual	Opcional para retiros altos, ajustes de saldo, becas sensibles, ajustes de inventario grandes o cambios de proveedor de pago.
Auditoría	Antes/después, usuario, entidad, IP, dispositivo, fecha, correlación y motivo.
Idempotencia	Claves únicas en pagos, webhooks, canjes, recargas y operaciones reintentables.
No exponer secretos	Credenciales de proveedores de pago cifradas/protegidas; nunca mostrarlas completas en UI o logs.
Protección documental	Documentos de becas con permisos estrictos, descargas controladas y registro de acceso cuando sea necesario.
Rate limiting	Login, recuperación, validación QR, pagos y endpoints susceptibles a abuso.
Pruebas de autorización	Cada equipo debe probar accesos permitidos y denegados, no solo el camino feliz.

20. Organización

Se recomienda trabajar con un Product Backlog común y siete backlogs de equipo derivados. Cada equipo mantiene su Product Owner académico o responsable funcional, pero existe una visión de producto única y una integración obligatoria en cada Sprint Review.

20.1 Sprint 0 común

- Convenciones de Laravel, Vue e Inertia.

- Estrategia de ramas y Pull Requests.
- Modelo base de usuarios y organizaciones.
- Fortify, layout, navegación y manejo de errores.
- Convención de migraciones, nombres y relaciones.
- Contrato de auditoría, notificaciones y eventos internos.
- Componentes UI comunes: tablas, formularios, modal, toasts, paginación, estados vacíos.
- Catálogos compartidos y seeders.
- Definición de Done común.
- Ambiente de integración y datos de prueba.

20.2 Propuesta de incrementos

Sprint	Objetivo de producto	Ejemplo de demo integrada
Sprint 1	Identidad + estructura de negocios + wallet base + catálogos	Alumno inicia sesión, registra NFC, consulta wallet y se crea un negocio en borrador.
Sprint 2	Venta básica + inventario + organizaciones + servicios iniciales	Negocio publica producto con stock, alumno compra con wallet; asociación publica evento; biblioteca registra préstamo.
Sprint 3	Caja, becas, lockers, proveedores, pagos alternos, mensajes	Asociación recarga wallet, Consejo asigna bono/locker, tienda compra a proveedor, negocio muestra SPEI/Openpay configurado.
Sprint 4	Recompensas globales + devoluciones + analítica + endurecimiento	Compra genera puntos, canje reserva stock, devolución revierte efectos, dashboard consolida métricas.
Sprint 5 opcional	Extensiones e integración final	Votaciones, campañas patrocinadas, portal de proveedor, automatizaciones, pruebas de carga y UX final.

21. Definition of Done común

- Historia cumple criterios de aceptación y reglas de autorización.
- Migraciones y seeders funcionan desde una base limpia.
- Validación backend obligatoria; no depender solo de Vue.
- Pruebas automáticas para reglas críticas y permisos.
- No existen errores de consola ni excepciones no manejadas en flujo principal.
- Operaciones sensibles generan auditoría.
- Estados de carga, error, vacío y éxito están contemplados.
- Integración con dominios vecinos está probada.
- El Pull Request fue revisado por al menos otro integrante.
- Documentación del módulo y cambios de contrato actualizados.
- Demostración con datos realistas preparada para Sprint Review.

22. Criterios de éxito por equipo

Equipo	Criterio de éxito integrador
Equipo 1	Una credencial NFC/QR identifica al alumno correcto, respeta estatus y roles, y puede bloquearse/reemplazarse sin perder historial.
Equipo 2	Una operación monetaria completa deja ledger consistente, ticket, auditoría y conciliación; recarga/retiro no se resuelve editando saldos manualmente.
Equipo 3	Un negocio autorizado puede publicar, vender, cobrar por métodos configurados y gestionar pedidos sin duplicar lógica de wallet o inventario.

Equipo	Criterio de éxito integrador
Equipo 4	Una venta/canje/recepción modifica stock mediante movimientos trazables y los proveedores/compras pueden auditarse.
Equipo 5	El alumno puede reservar/usar al menos dos servicios distintos con validación de identidad, reglas de disponibilidad y pagos cuando apliquen.
Equipo 6	Consejo y asociaciones pueden gestionar estructura, becas/eventos y enviar comunicaciones segmentadas con permisos correctos.
Equipo 7	Los puntos son realmente globales, los canjes afectan stock, los reversos son trazables y los dashboards reciben datos de todos los dominios.

23. Demostración integral final sugerida

1. Un estudiante inicia sesión con Fortify y vincula su tarjeta NFC.
2. Una asociación autorizada abre caja y recarga \$500 de dinero digital al estudiante.
3. El estudiante entra al marketplace y compra una playera en la tienda de souvenirs.
4. El pedido reserva y descuenta inventario; el pago mueve dinero digital y genera ticket.
5. La compra genera puntos globales según la regla de souvenirs.
6. El estudiante compra después un servicio a un negocio virtual que cobra por SPEI u Openpay configurado por ese negocio.
7. El estudiante crea su propio negocio, solicita aprobación, da de alta un producto y un proveedor.
8. El Consejo Estudiantil publica una beca y asigna al estudiante un bono de alimentación y un locker.
9. El estudiante reserva una zona de descanso y pide un libro en biblioteca usando su identidad digital.
10. Una asociación envía un mensaje segmentado invitándolo a un evento y el alumno se registra.
11. Con sus puntos globales, el alumno canjea un souvenir o artículo de otro negocio participante.
12. La plataforma procesa una devolución y revierte correctamente dinero/puntos/inventario cuando corresponda.
13. La asociación cierra caja y concilia recargas/retiros.
14. Administración consulta un dashboard global y auditoría de las operaciones relevantes.

24. Módulos de extensión opcionales

Extensión	Posible propietario	Descripción
Carpool / transporte	5 o equipo futuro	Rutas, lugares, reservación y reglas de seguridad.
Objetos perdidos	5	Publicación, ubicación, evidencia y reclamación.
Tutorías entre pares	3	Servicios con agenda, pago y reputación.
Reputación de negocios	3/7	Calificaciones postventa, moderación y métricas.
Retos de sostenibilidad	7	Puntos por reciclaje, movilidad o participación validada.
Portal de proveedor	4	Proveedor consulta órdenes, confirma surtido y adjunta documentación.
Acceso físico inteligente	1/5	Integración futura con torniquetes, cerraduras NFC o control de espacios.
Aplicación móvil	Todos	Cliente móvil reutilizando contratos del backend.
Notificaciones push	6/7	Canal adicional al centro de notificaciones.
Data warehouse académico	7	Histórico para análisis sin cargar la base transaccional.

25. Conclusión

La propuesta transforma Campus Digital en un proyecto integrador amplio, pero controlable por dominios. Los siete equipos tienen una carga funcional equivalente y dependen unos de otros de forma deliberada: identidad habilita todo; wallet y pagos mueven valor; marketplace conecta compradores y negocios; inventario hace viable la operación física; servicios cubren la vida académica; asociaciones y Consejo articulan apoyos y comunicación; y recompensas, administración y analítica consolidan el ecosistema.

La clave académica no será que cada equipo produzca muchas pantallas, sino que todos respeten límites de dominio y logren flujos completos. El mejor indicador de éxito será que una sola acción del alumno pueda atravesar de manera consistente identidad, permisos, dinero, inventario, organización, servicio, recompensas, notificaciones y auditoría sin duplicar reglas ni generar datos contradictorios.

